

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$\left. \begin{array}{l} a_3 = a_1 + 2d \\ a_5 = a_1 + 4d \\ a_8 = a_1 + 7d \end{array} \right\} \Rightarrow a_1 + 2d, a_1 + 4d, a_1 + 7d$$

چون سه جمله متوالی دنباله هندسی هستند پس رابطه $a = b^r \Leftrightarrow a, b, c$ بین جملات برقرار است، پس داریم:

$$\begin{aligned} (a_1 + 2d)(a_1 + 7d) &= (a_1 + 4d)^2 \\ \Rightarrow a_1^2 + 9a_1d + 14d^2 &= a_1^2 + 8a_1d + 16d^2 \\ \Rightarrow a_1d &= 2d^2 \Rightarrow a_1 = 2d \\ \Rightarrow 2d + 2d, 2d + 4d, 2d + 7d &\Rightarrow q = \frac{6d}{4d} = \frac{3}{2} \\ S_n &= \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1} \Rightarrow S_5 = \frac{a_1\left(\left(\frac{3}{2}\right)^5 - 1\right)}{\frac{3}{2} - 1} = \frac{a_1 \times \frac{211}{32}}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{211}{16}a_1}{a_1} \\ &\Rightarrow \frac{S_5}{a_1} = \frac{211}{16} \end{aligned}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

دسته سوم دسته دوم دسته اول

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & , & 2 & , & 3 & , & \dots \end{array}$$

پس تعداد کل جملات ۲۹ دسته اول برابر است با:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \dots + 29 &= \text{تعداد کل جملات ۲۹ دسته اول} \\ &= \frac{29(29+1)}{2} = \frac{29 \times 30}{2} = 435 \end{aligned}$$

پس اولین جمله دسته سیام، برابر با جمله ۴۳۶ام دنباله اعداد طبیعی فرد است. دنباله اعداد طبیعی فرد، یک دنباله خطی با جمله عمومی $a_n = 2n - 1$ است، بنابراین:

$$a_{436} = 2 \times 436 - 1 = 871 = b_1$$

دسته سیام، ۳۰ جمله دارد، بنابراین جمله آخر این دسته برابر است با:

$$b_{30} = b_1 + 29d \xrightarrow[d=2]{b_1=871} 871 + 29 \times 2 = 929$$

(توجه کنید که جملات هر دسته، یک دنباله حسابی با قدرنسبت ۲ هستند.)

$$b_1 + b_{30} = 871 + 929 = 1800$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

فرض می‌کنیم جمله x ام دنباله حسابی، جمله سوم دنباله هندسی باشد، پس باید رابطه $a_4 a_x = a_7^2$ برقرار باشد:

$$(a_1 + 3d)(a_1 + (x-1)d) = (a_1 + 6d)^2$$

$$\Rightarrow a_1^2 + (x+2)a_1 d + 3(x-1)d^2 = a_1^2 + 12a_1 d + 36d^2$$

$$\Rightarrow (3x-3x)d^2 + (10-x)a_1 d = d[(3x-3x)d + (10-x)a_1] = 0$$

$$\xrightarrow{d \neq 0} (3x-3x)d = (x-10)a_1 \Rightarrow \frac{3x-3x}{x-10} = \frac{a_1}{d} = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{13-x}{x-10} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 12$$

پس سه جمله چهارم، هفتم و دوازدهم از دنباله حسابی، سه جمله متوالی از یک دنباله هندسی هستند.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

اگر دنباله هندسی را t_n و دنباله حسابی را a_n در نظر بگیریم، داریم:

$$\begin{cases} a_1 = t_1 \\ a_4 = t_3 \\ a_{16} = t_5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 + 3d = a_1 q^3 \\ a_1 + 15d = a_1 q^5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1(q^3 - 1) = 3d \quad (1) \\ a_1(q^5 - 1) = 15d \quad (2) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(2) \div (1)} q^2 + 1 = 5 \Rightarrow \begin{cases} q = 2 \text{ قی} \\ q = -2 \text{ غی} \end{cases}$$

$$S_6 = \frac{a_1(1-q^6)}{1-q} \Rightarrow \frac{S_6}{a_1} = \frac{1-2^6}{1-2} = 63$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

اگر بین دو عدد a و b ، واسطه هندسی قرار دهیم، قدر نسبت دنباله هندسی حاصل از رابطه زیر به دست می آید:

$$q^{n+1} = \frac{b}{a} \Rightarrow q^7 = \frac{16\sqrt{2}}{2} \Rightarrow q = \sqrt[7]{\frac{16\sqrt{2}}{2}} = \sqrt[7]{8\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow q = (8\sqrt{2})^{\frac{1}{7}} = (2^3\sqrt{2})^{\frac{1}{7}} = (2^{\frac{7}{2}})^{\frac{1}{7}} = \sqrt{2}$$

حال می توانیم S_8 را بیابیم:

$$\Rightarrow S_8 = \frac{a_1(1-q^8)}{1-q} = \frac{2(1-(\sqrt{2})^8)}{1-\sqrt{2}} = \frac{30}{\sqrt{2}-1}$$

صورت و مخرج را در $1 + \sqrt{2}$ ضرب می کنیم:

$$\Rightarrow S_8 = \frac{30(\sqrt{2}+1)}{2-1} = 30(\sqrt{2}+1)$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$\underbrace{a_{20} + a_{18} + \dots + a_2}_{\text{مجموع جملات با شماره زوج}} - \underbrace{(a_{19} + a_{17} + \dots + a_1)}_{\text{مجموع جملات با شماره فرد}}$$

مجموع جملات با شماره زوج - مجموع جملات با شماره فرد

$$= (a_{20} - a_{19}) + (a_{18} - a_{17}) + \dots + (a_2 - a_1) = 10d = 30$$

$$\Rightarrow d = 3 \quad (1)$$

$$\text{مجموع ۵ جمله آخر با شماره فرد} = a_{11} + a_{13} + a_{15} + a_{17} + a_{19}$$

$$= 5a_{15} = 295$$

$$\Rightarrow a_{15} = a_1 + 14d = 59 \xrightarrow{(1)} a_1 = 17$$

$$\Rightarrow a_2 = a_1 + d = 20$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

$$S_n = a_1 \left(\frac{1-q^n}{1-q} \right) \Rightarrow \frac{S_n}{S_F} = \frac{a_1 \left(\frac{1-q^n}{1-q} \right)}{a_1 \left(\frac{1-q^F}{1-q} \right)} = 1 + q^F = 17$$

$$\Rightarrow q^F = 16 \Rightarrow q = \pm 2 \xrightarrow{\text{دنباله صعودی است}} q = 2$$

می‌دانیم که دنباله $\frac{1}{a^1}, \frac{1}{a^2}, \dots$ نیز دنباله‌ای هندسی با جمله اول $\frac{1}{a^1}$ و قدرنسبت $\frac{1}{q}$ است.

$$\begin{aligned} \Rightarrow S'_n &= \frac{1}{a_1} \left(\frac{1 - \left(\frac{1}{q}\right)^n}{1 - \left(\frac{1}{q}\right)} \right) \Rightarrow \frac{S'_n}{S'_F} = \frac{\left(\frac{1}{a_1}\right) \frac{\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)}{1 - \frac{1}{2}}}{\left(\frac{1}{a_1}\right) \frac{\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^F\right)}{1 - \frac{1}{2}}} \\ &= 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^F = 1 + \frac{1}{16} = \frac{17}{16} \end{aligned}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

در دنباله حسابی با رابطه داده شده S_n ، اگر ضریب n^2 را ۲ برابر کنیم قدرنسبت به دست می‌آید. همچنین برای به دست آوردن جمله n ام می‌توان از رابطه $a_n = S_n - S_{n-1}$ استفاده نمود.

$$S_n = n^2 + n$$

$$\Rightarrow \begin{cases} d = 2 \times 1 = 2 \Rightarrow q = 2 & \text{قدرنسبت دنباله هندسی} \\ a_5 = S_5 - S_4 = (25 + 5) - (16 + 4) = 10 \\ \Rightarrow t_1 = 10 & \text{جمله اول دنباله هندسی} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{t_1 (q^n - 1)}{q - 1} \Rightarrow S_{10} = \frac{10 \times (2^{10} - 1)}{2 - 1} \\ &= \frac{10 \times (1024 - 1)}{1} = 10230 \end{aligned}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

ابتدا a_1 و d را به دست می‌آوریم:

$$S_1 = a_1 = 3(1)^2 - 13(1) = -10$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = 3(2)^2 - 13(2) = -14 \Rightarrow a_2 = -4$$

$$\Rightarrow d = a_2 - a_1 = 6$$

$$a_{24} + a_{18} = 23d + a_1 + 17d + a_1 = 2a_1 + 40d = 220$$

$$\left. \begin{aligned} S_F = 96 &\Rightarrow \frac{a_1(1-q^F)}{1-q} = 96 \\ S_A = 102 &\Rightarrow \frac{a_1(1-q^A)}{1-q} = 102 \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{S_A}{S_F} = \frac{102}{96} \Rightarrow \frac{\frac{a_1(1-q^A)}{1-q}}{\frac{a_1(1-q^F)}{1-q}} = \frac{102}{96}$$

$$\Rightarrow \frac{1-q^A}{1-q^F} = 1 + q^F = \frac{17}{16} \Rightarrow q^F = \frac{1}{16} \Rightarrow q = \frac{1}{16}$$